

Tommaso Mancuso

Full Stack Engineer & AI Solutions

Torino, Italia & Carlopoli (CZ), Italia

+39 3273971556

tm07081997@gmail.com

[in](#) [Profilo LinkedIn](#) - Tommaso Mancuso

[Profilo GitHub](#) - Tommaso Mancuso

[Portfolio Web](#) - Tommaso Mancuso

Profilo Professionale

Ingegnere Informatico orientato al prodotto, specializzato in sviluppo software full-stack e architetture distribuite. Esperto nella prototipazione rapida tramite **AI-assisted coding** e nello sviluppo di soluzioni AI-integrated (RAG, LLM) per sistemi SaaS scalabili e startup.

Esperienza Lavorativa

2025–2026 **Full Stack Engineer**, *Vendor Connect*, Remoto (USA & Italia)

- **Core Architecture**: Progettazione e sviluppo di un'architettura multi-tenant scalabile per la gestione di flussi **Order-to-Cash (O2C)**.
- **Refactoring Tecnico**: Transizione dalla fase di demo ad un prototipo di produzione scalabile.
- **Integrazioni Fintech**: Integrazione tecnica di ecosistemi esterni e API per la semplificazione dei processi di acquisizione dati per il sistema.

2023–2024 **HMI & Software Developer**, *Creta Energie Speciali*, Calabria

- Sviluppo interfacce **HMI** e logiche di controllo per la decarbonizzazione profonda delle acciaierie.
- Programmazione di sistemi real-time e simulazioni virtuali in ambito siderurgico.

Progetti in Evidenza

2026 [🔗](#) **Demo Mediterranea**, *E-Commerce Prototype*, [🔗](#) **Live Demo**

- **Browser-Only Architecture**: E-commerce e gestionale multi-ruolo eseguito lato client — no database, API o env. var, con persistenza locale (**localStorage/sessionStorage**).
- **Flusso Completo O2C**: Replica del ciclo ordine reale (inviato → approvato → pagato → spedito → ricevuto).

2026 [🔗](#) **Company Document Portal**, *Web Applications II*, Politecnico di Torino

- **Distributed Backend**: Ecosistema a microservizi in **Spring Boot / Kotlin** con protocollo **TUS** per upload resilienti e chunked di grandi file.
- **Event-Driven Architecture**: Implementazione del **Transactional Outbox Pattern** con Debezium, broker **Apache Kafka** e persistenza ibrida (**PostgreSQL + pgvector** e **MinIO** come S3 Object Storage).
- **Zero-Trust Security**: Gestione centralizzata delle identità tramite **Keycloak (IAM)** con flussi OAuth2/OIDC e API Gateway dedicato.
- **Pipeline di Retrieval-Augmented Generation (Spring AI)** integrata con filtri di recupero basati sui permessi dell'utente (ACL). Testing avanzato tramite **Testcontainers** (Docker).

2026 [🔗](#) **Last Ride (SPA Web Game)**, *Web Applications I*, Politecnico di Torino

- **Sviluppo di una Single Page Application** in **React / Vite** con una macchina a stati finiti per la gestione in tempo reale dei flussi di setup, pianificazione ed esecuzione del gioco.
- **Validazione Real-Time** lato Server in **Node.js / Express**. Gestione di instradamento su grafi di reti metropolitane, validazione dei percorsi ed elaborazione di eventi memorizzati su **SQLite**.
- Gestione di timer asincroni con meccanismi di auto-submit delle risposte e rendering sequenziale delle tappe.

2026 [🔗](#) **Foresteria - Il Cacciatore**, *AI-Driven SaaS Prototype*, [🔗](#) **Live Demo**

- **Sistema gestionale** multi-ruolo con dashboard **revenue** e monitoraggio occupazione in tempo reale sviluppato in **Next.js**.
- **Logistica Integrata**: Moduli per registro ospiti e gestione flussi pulizie, sviluppati con logica **AI-first** (Supabase backend).

2025 [🔗](#) **Voyago - Mobile Application**, *Android SDK*

- Trip Manager App sviluppata in Kotlin con architettura **MVVM** e **Firebase Firestore** con logiche di interazione social.

2025 [🔗](#) **Rip Hit**, *AI Game*, *Unity*, *C#*

- Picchiaduro narrativo basato su **LLM (Gemini)**. Sviluppato Combat System, Event Engine e integrazione con l'IA che impersona un Personaggio.

Istruzione

In corso **Laurea Magistrale in Ingegneria dei Media Digitali**, *Politecnico di Torino*

Focus: Distributed Systems, Machine Learning (ResNet-50), Advanced Web Dev, Interactive Systems.

2023 **Laurea Triennale in Ingegneria Informatica**, *Politecnico di Torino*

Prova finale focalizzata sulla Crittografia Asimmetrica. Focus: Sistemi Operativi Linux, SQL, Strutture Dati.

Competenze Tecniche

Backend Core	Kotlin, Spring Boot, Apache Kafka, Node.js, Express, Keycloak (IAM), TUS Protocol
AI & Frontend	Spring AI, Google Vertex AI, RAG (pgvector), Next.js, React, Supabase, TypeScript
DevOps & Infra	Docker/Compose, Testcontainers, MinIO (S3), OpenTelemetry, Loki, Prometheus, Grafana
Core Skills	SQL, SQLite, PostgreSQL, Git, GitHub, Linux Shell, Distributed Systems Design
Lingue	Inglese - C1 , Italiano - Madrelingua